

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.4

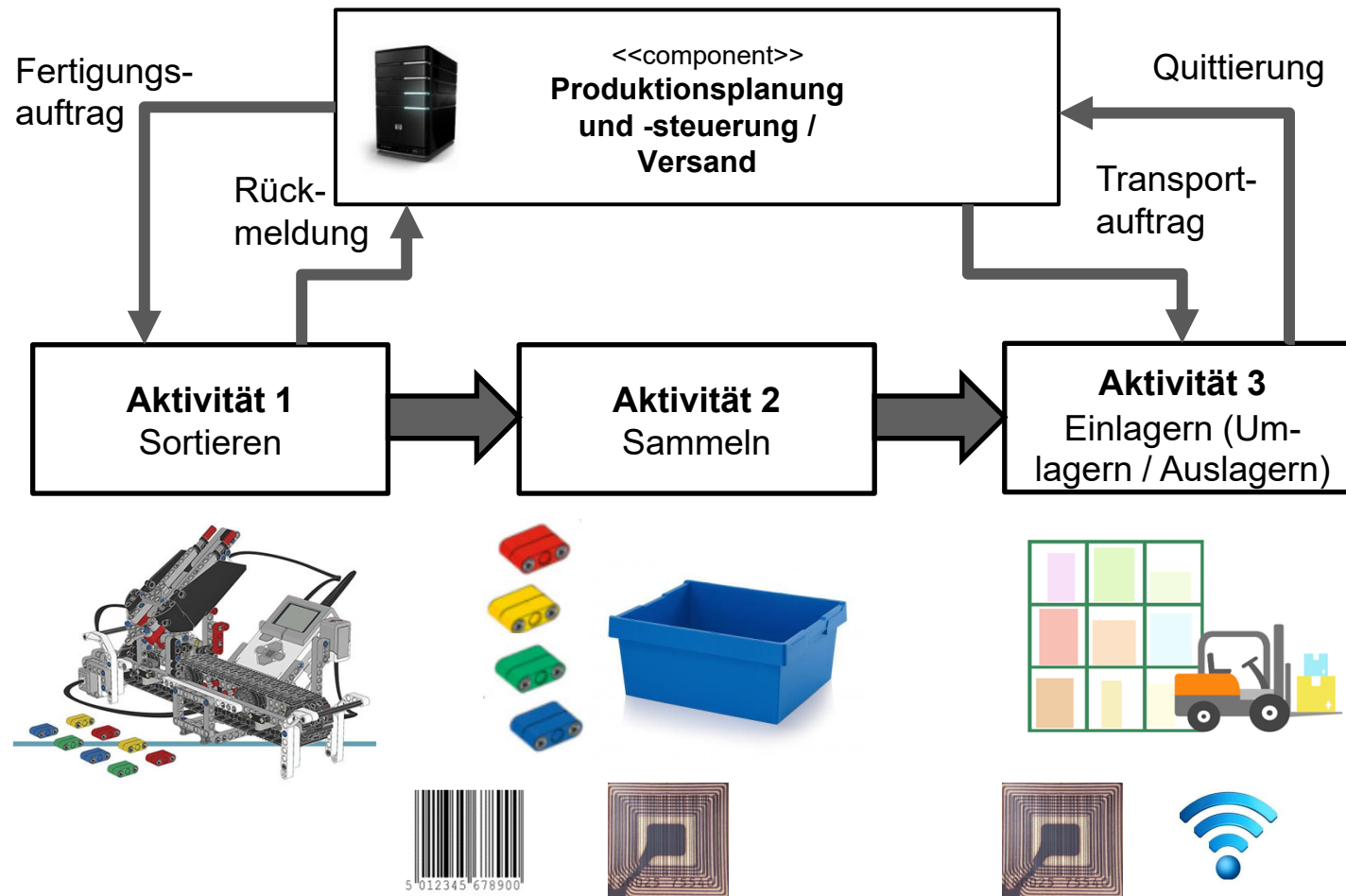
Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé



- Die Farbsortier-Maschine sortiert Lego-Bausteine anhand von Fertigungsaufträgen, die im ERP-System angelegt wurden. Die aussortierten Bausteine sollen in einem nächsten Schritt in Mehrweg-Behältern gesammelt und anschließend eingelagert werden.
 - a) Entwickeln Sie ein Konzept für die Identifikation der Mehrweg-Behälter. Spezifizieren Sie hierzu geeignete Identifikatoren für die Behälter und nennen Sie Identifikationstechnologien, die für die Umsetzung in Frage kommen.
 - b) Überprüfen Sie das in a) entwickelte Konzept auf die Realisierbarkeit in einem ERP System (z.B. SAP), indem Sie das Zusammenspiel der Behälter-Identifikatoren mit den Belegnummern aus Produktion und Lagerverwaltung untersuchen. Berücksichtigen Sie hierbei auch etwaige Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Belegen (Kundenauftrag, Fertigungsauftrag, innerbetrieblicher Transportauftrag etc.).
 - c) Diskutieren Sie mögliche Einsatzszenarien für eine Lokalisierung der Behälter, insbesondere in Bezug auf Einlagerungs-, Umlagerungs- und Auslagerungsprozesse. Nennen Sie hierbei auch geeignete Lokalisierungstechnologien.

Konzept zur Identifikation und Lokalisierung von Mehrweg-Behältern



Identifikation: Barcode / RFID
Seriennummer (Behälter) /
Materialnummer (Fertigerzeugnis) /
Fertigungsauftragsnummer / Alternativ:
Kundenauftragsnummer bzw.
Lieferungsnummer

Lokalisierung:
Barcode / RFID / (WLAN / iBeacon)
Behälternummer und Lagerplatznummer